G1 Guide formateur · préparation

Document formateur, ne pas distribuer

1. Ce qui change par rapport à la V2



- Plus de classeur tout fait : les stagiaires construisent leurs feuilles à partir des fichiers .csv du dossier `Donnees`. Les classeurs corrigés sont dans `Corriges_formateur`, pour vous seulement.
- Données de base : le TP butée du dossier de référence (échantillons 1 à 6, 30 valeurs au 0,01) complété par nos 20 butées (échantillons 7 à 10, au 0,001).
- Limites de contrôle : AFNOR (dossier de référence du TP) et 3 sigmas, comparées en fiche D. Les exercices E utilisent 3 sigmas.
- Le Gage R&R est remplacé par l'étude Cg/Cgk (Bosch, procédure 1), sur trois butées de référence (une par binôme), avec les micromètres numérotés.
- Le mot OCAP est remplacé par **plan de réaction** dans tous les supports. Le sigle anglais est cité une fois, entre parenthèses.
- Révision du 28 octobre : fiche L (logiciel de MSP, p. 23) et plan de secours selon le groupe en page G3. Les TP4, TP6 et TP10 deviennent les fiches **V, N et P** du livret (p. 20 à 22). Le tir sur cible (TP9) et l'entonnoir de Deming (TP8) sont retirés ; le sur-réglage passe par l'enquête E5, faite par tous.
- Ajouts : droite de Henry (fiche H), cinq exercices de cartes (E), cartes aux attributs (G).

2. Avant le 5 novembre

À faire	Pourquoi	Fait
Numéroter les butées de 1 à 20, tracer un trait repère à la hauteur de mesure.	Échantillon 7 = butées 1 à 5, 8 = 6 à 10, 9 = 11 à 15, 10 = 16 à 20.	
Butées de référence : les n° **8, 14 et 15**, pastille rouge (R1 = 8, R2 = 14, R3 = 15). Écrire le numéro sur la pastille et tracer un trait repère sur le petit diamètre : on mesure toujours dans l'axe du trait, à mi-hauteur du téton, loin du chanfrein et du congé. Laisser micromètres et butées 1 h dans la salle, puis mesurer chacune 10 fois au trait repère, avec le cliquet, **toujours avec le même micromètre** (par exemple M1). $x_{\text{réf}}$ = moyenne, arrondie au 0,001.	Valeurs de référence de la fiche I. Ce ne sont pas des étalons certifiés : le biais d'un micromètre se mesure par rapport à M1, et Cgk reste indicatif (un étalon certifié aurait une valeur de référence connue avec une incertitude faible devant la tolérance).	
Numéroter les 6 micromètres M1 à M6 (étiquette). Piles, touches propres, zéro (bouton ZERO). Six pieds à coulisse : zéro vérifié sur chacun.	Résolution : 0,001 / 0,15 = 0,7 % de T ; 0,02 / 0,15 = 13 % de T.	
Copier le dossier `Donnees` sur chaque poste. Vérifier qu'Excel est en français et que `NB.SI.ENS` et `LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N` existent (Excel 2010 et suivants).	Un poste par stagiaire : 6 postes.	
Double-cliquer un .csv sur un poste de la salle : les valeurs doivent tomber une par case, avec la virgule décimale.	Fichiers en point-virgule et virgule décimale, UTF-8. Si tout tombe dans la colonne A : Données, Convertir, séparateur point-virgule.	
Imprimer : voir la check-list (livret, évaluation à part, aide-mémoire R en A3 si possible).		

3. Les trois clients de la fiche C

Lire la moyenne m (K5) et l'écart-type s (K6) d'une feuille stagiaire juste avant la fiche C, puis :

Client	Règle	Résultat attendu
1	Tolérance du plan : 11,85 / 12,00 mm	Celui des vraies données
2 · serré	TI = m − 2,25 s ; TS = m + 2,25 s	Pp ≈ Ppk ≈ 0,75 : dispersion trop grande
3 · décentré	TI = m − s ; TS = m + 9 s	Pp ≈ 1,67 mais Ppk ≈ 0,33 : à recentrer

Les règles visent Pp et Ppk (calculés avec s). Cp et Cpk, calculés avec le σ instantané, s'en écartent : c'est une occasion de reparler de la différence.

4. Fiche A : le flash, six pieds à coulisse, saisie sur votre poste

- Avant : sur votre PC, une copie vierge de `Flash_mesure_TQ6.xlsx`, onglet « Saisie », écran dupliqué au vidéoprojecteur. Donner à chacun un numéro de 1 à 6.
- Rotation : chacun a un pied et un micromètre ; les butées 1 à 5 tournent vers la droite à votre signal, toutes les minutes environ. Six tours : à chaque tour, un stagiaire n'a pas de butée. Celui qui reçoit la butée 1 la mesure aussi au micromètre.
- Chacun note ses valeurs en silence dans son livret, puis les saisit sur sa ligne : elles s'effacent à l'écran (mesure en aveugle), la colonne « Mesures » les compte (le n° du micromètre, placé avant, n'est pas compté), une faute de frappe hors de 11,70 à 12,10 est refusée. Puis onglet « Projection », « Révéler » = OUI : écarts calculés, couleurs par colonne.
- Lecture : une colonne montre l'erreur de mesure seule ; une ligne montre les pièces plus la mesure. Comparer la colonne butée 1 au pied et au micromètre. Ne pas trancher la question 1 : réponse le 25.

Guide formateur · animation

Document formateur, ne pas distribuer

1. Faire construire sans faire à la place

- Premier geste de chaque fiche : **vous** tapez la première formule au vidéoprojecteur, les stagiaires la recopient. Ensuite ils avancent seuls avec le tableau de la fiche.
- Chacun tape sur son propre poste. Binômes mixtes (deux entreprises) : à chaque point de contrôle, le voisin vérifie la feuille de l'autre avec la fiche.
- Erreur la plus fréquente : oubli des `$`. Symptôme : les limites ne sont pas des droites. Ne pas corriger, demander « pourquoi ta limite bouge-t-elle ? ».
- Deuxième erreur : virgule et point. Une valeur tapée `11.85` devient du texte, à gauche dans la case. Les calculs l'ignorent sans prévenir.
- Points de contrôle à chaque étape : K4 = 50, L30 = 50, $\overline{X}$ (N2) = moyenne du lot (K5) quand tous les échantillons sont complets.

2. Mesure des échantillons 7 à 10 (fiche B)

Un stagiaire par échantillon (5 butées), chacun avec son micromètre, numéro noté sur la fiche. Les stagiaires 5 et 6 remesurent une butée de chaque échantillon : premier regard sur l'erreur de mesure. Saisie collective : un stagiaire dicte, chacun tape dans sa propre feuille.

3. Fiche D : le point fort pédagogique

Sur les 30 valeurs du TP seules, aucun point ne sort à 3 sigmas, mais les échantillons 1 et 2 sont dans la zone de surveillance basse AFNOR et l'échantillon 5 dans la zone haute. Avec la règle « deux points de suite dans la zone de surveillance : on règle », AFNOR alerte là où 3 sigmas se tait. À vérifier sur les 50 valeurs du jour (voir corrigé).

4. Fiche I : organisation des séries

- Trois binômes en parallèle : binôme k = butée Rk et un micromètre (par exemple M2, M3, M4 ; garder M1, celui des x_réf, pour un binôme si l'on veut un biais proche de zéro en contrôle). Séries 1 et 2 : les deux membres, même pièce, même micromètre. Série 3 : au pied à coulisse du binôme, sur la même butée. Compter 40 min de mesure par binôme.
- Les trois micromètres restants servent de secours, ou à une quatrième série si un binôme a fini tôt (même butée, autre micromètre : effet instrument seul).
- Entre deux mesures, la butée est **reposée** : sinon on mesure la stabilité de la main, pas la répétabilité de la mesure.
- Le secrétaire ne montre pas les valeurs à l'opérateur.
- Au pied à coulisse, attendre 2 ou 3 valeurs distinctes seulement. Si les 25 lectures sont identiques, s = 0 et Cg devient infini : c'est la résolution qui ment, pas l'instrument qui est parfait. La règle des 5 % le disait avant de mesurer.

5. Quiz fin J1 · cartons A, B, C, D levés en même temps

1. Je mesure trois fois la même pièce : 36,96 ; 36,98 ; 36,96. A pièce déformée · B instrument faux · C normal, toute mesure varie · D erreur de lecture certaine. **C**
2. La moyenne d'un lot indique : A où le procédé vise · B combien il bouge · C le nombre de pièces bonnes · D la tolérance. **A**
3. L'écart-type indique : A la tolérance · B le nombre de rebuts · C où le procédé vise · D combien il bouge. **D**
4. Un histogramme à deux bosses fait penser à : A procédé centré · B pièces triées · C deux machines ou deux réglages mélangés · D instrument trop précis. **C**
5. Sur la droite de Henry, les points forment un S. A loi normale · B instrument faux · C trop de pièces · D forme non normale. **D**
6. Cp = 2 et Cpk = 0,5. Priorité : A recentrer · B changer de machine · C trier · D rien. **A**
7. Cp = 0,8. Recentrer suffit-il ? A oui · B non, le procédé est plus large que la tolérance · C oui si Cpk > 1 · D selon l'opérateur. **B**
8. Cpk peut-il dépasser Cp ? A oui · B non · C seulement en machine · D seulement si centré. **B** (égal si centré)
9. Pp est nettement plus petit que Cp. A le procédé bouge entre les échantillons · B l'instrument est faux · C Excel s'est trompé · D rien. **A**
10. Avec Cpk = 1,33, la tolérance la plus proche est à : A 3 · B 4 · C 5 · D 6 écarts-types de la moyenne. **B** (1,33 × 3 = 4)

6. Vrai ou faux debout · ouverture J2

1. Si toutes les pièces sont dans la tolérance, le procédé est capable. **Faux**
2. Recentrer améliore Cpk mais pas Cp. **Vrai**
3. Une formule recopiée sans $ garde la même case. **Faux**
4. Corriger le réglage après chaque pièce améliore la qualité. **Faux** (E5 va le montrer)
5. Deux opérateurs qui mesurent la même pièce doivent trouver la même valeur. **Faux**
6. La capabilité dépend de la machine, pas de la tolérance. **Faux** (trois clients, trois verdicts)

G3 Guide formateur · adapter au groupe

Plan de secours · à décider le 5 novembre, avant 10 h 45 · fiche L du livret, p. 23

Principe : le déroulé nominal suppose un groupe qui calcule peu et n'a pas de logiciel de MSP. Si le groupe utilise déjà Minitab, Ellistat ou un autre logiciel, on garde la même progression et les mêmes pièces, mais Excel sert à **ouvrir la boîte noire**, et le logiciel devient l'outil de travail.

1. Le diagnostic, pendant « Ma cote critique » (J1, 9 h 00)

Trois questions à chacun, notées au paperboard :

1. Pour les cartes de contrôle ou la capabilité, quel logiciel utilisez-vous ? Minitab, Ellistat, Q-DAS, un module de votre ERP, aucun, « c'est le service qualité ».
2. Qui calcule les Cpk chez vous, et qui les lit ? Vous, le service qualité, le client ?
3. Excel, de 0 à 3 : 0 jamais ; 1 je saisis ; 2 je tape des formules ; 3 je suis à l'aise.

2. Trois profils, trois réglages

Profil	Signe au tour de table	Ce que vous faites
A · Excel, sans logiciel	Au plus un stagiaire utilise un logiciel	Plan nominal. Le 25, si le temps le permet : fiche L en démonstration (15 à 20 min), sur votre PC, avec Ellistat s'il est installé.
B · Mixte	Deux ou trois utilisateurs de logiciel	Plan nominal. Binômes « utilisateur + non-utilisateur » : l'utilisateur contrôle la feuille de l'autre et annonce ce que donnerait son logiciel. Fiche L le 25, 30 min, en prenant sur la fiche I.
C · Utilisateurs	La majorité calcule déjà ses Cpk avec un logiciel	Variante C ci-dessous. Fiche L découpée en quatre parties, réparties sur J1 et J2.

La phrase d'accroche du profil C : « Votre logiciel calcule mieux et plus vite qu'Excel. Ici, on apprend à vérifier qu'il calcule ce que vous croyez. Sur nos 30 butées, trois méthodes honnêtes donnent Cp = 1,16, 1,22 ou 1,30. Lequel figure dans votre rapport client ? » Montrer le tableau du corrigé de la fiche L, puis faire refaire le calcul $\bar{R}/d_2$ dans Excel : il n'y a que trois formules.

3. Variante C, séquence par séquence

Séquence	Nominal	Variante C	Durée
J1 · Flash A	Grille du groupe	Identique : la mesure ne se délègue pas à un logiciel.	40 min
J1 · Fiche X	Gestes Excel	Seulement l'import du .csv et le $.	10 min (−10)
J1 · Fiche B	Mesure, feuille, histogramme NB.SI.ENS	Mesure identique. Dans Excel : G, H et K4 à K9 seulement. Puis fiche L, parties 1 et 3 : import, histogramme, test de normalité.	1 h 35 (+10)
J1 · Fiche H	Henry construite	Droite de Henry montrée au vidéoprojecteur, comparée au test du logiciel : que mesure la p-value ?	15 min (−15)
J1 · Fiche C	Cp, Pp dans Excel, trois clients	Cp ($\bar{R}/d_2$) et Pp dans Excel, puis fiche L, partie 2 : capabilité dans le logiciel et comparaison des Cp. Moment clé de la variante.	1 h 15 (+15)
J1 · Fiche V	Trois verdicts	Identique.	45 min (=)
J2 · Fiche D	Limites AFNOR et 3 sigmas	Dans Excel : limites AFNOR seulement. Puis fiche L, partie 4 : carte dans le logiciel, limites, règles d'alarme actives.	2 h 05 (=)
J2 · Fiche E	E5, puis une enquête au choix	Dans le logiciel : E5, puis deux ou trois enquêtes au choix.	2 h 05 (=)
J2 · N, P, M	Lecture, plan de réaction	Identiques. Question 4 de la fiche L ajoutée à la mission M.	=
J3 · Fiche I	Cg, Cgk dans Excel	Identique. Si le logiciel propose une étude de type 1 (Bosch), comparer les Cg (à vérifier sur la version installée).	=
J3 · G, F, évaluation	Attributs, affiche, QCM	Identiques. L'affiche F, case 2 et 3 : la méthode de calcul est écrite.	=

J1 de la variante C : X 10 h 45, B 10 h 55 à 12 h 30, H 13 h 30, séquence B 13 h 45, C 14 h 15 à 15 h 30. À partir de la pause de 15 h 30, horaires du plan inchangés. Bilan : −10 −15 +10 +15 = 0.

4. À vérifier avant le 5 novembre

- Auprès de l'AFPI : Ellistat est-il installé sur les postes de la salle, et sur combien ? Sinon, démonstration sur votre PC.
- Auprès des entreprises, avec prudence (KNDS et Thales travaillent pour la défense) : quel logiciel, et un stagiaire peut-il venir avec un portable qui l'a ? Si non, Ellistat sert de logiciel de référence.
- Faire tourner Ellistat sur `Butees_diametre_colonne.csv` avant la session : son Cp sur les 30 valeurs dit quelle méthode il utilise (grille du corrigé de la fiche L).

Corrigé · fiches B, H, C, D

Document formateur · valeurs calculées sur les 30 valeurs du TP (échantillons 1 à 6) · à refaire avec les 50 valeurs du jour

À lire d'abord : les échantillons 7 à 10 sont mesurés le jour même. Les nombres ci-dessous portent sur les 30 valeurs du fichier seulement : ils servent à vérifier les formules des stagiaires avant la saisie. Le classeur `Corrige_TP_Butees.xlsx` recalcule tout dès que vous saisissez les mesures du jour en lignes 8 à 11.

Fiche B · le lot [Livret p. 4, fiche B]

n	Moyenne	s	Min	Max	6 s
30	11,8867	0,0264	11,84	11,93	0,1586

Moyennes d'échantillons : 11,864, 11,862, 11,884, 11,898, 11,910, 11,902. Étendues : 0,04, 0,05, 0,05, 0,04, 0,04, 0,08.

- Q2 : bornes à mi-chemin entre deux valeurs au 0,01, aucune valeur au 0,01 ne tombe sur une borne. Les valeurs au 0,001 qui tombent pile sur une borne vont dans la classe supérieure (règle « ≥ borne basse, < borne haute »). Variante FREQUENCE : plage B2:F11 (pas la colonne G des moyennes), bornes K13:K29 ; une valeur pile sur une borne va dans la classe inférieure. Sur Excel 2019 ou plus ancien : Ctrl + Maj + Entrée.
- Q3 : peu gênant. Arrondir au 0,01 ajoute une variance de $0{,}01^2/12$, soit un écart-type de 0,003 mm, négligeable devant 0,026 mm. Le vrai risque est ailleurs : deux instruments et deux opérateurs différents pour les échantillons 1 à 6 et 7 à 10 (voir fiche D, Q3).

Fiche H · Henry [Livret p. 5, fiche H]

- Q2 : les marches horizontales viennent des valeurs identiques (mesures au 0,01) : plusieurs rangs pour une même valeur.
- Q3 : 50 valeurs permettent de repérer un mélange ou un tri grossier, pas une petite asymétrie. Il faut plus de données, ou un test chiffré (Shapiro-Wilk sous R ou Ellistat).

Fiche C · capabilité [Livret p. 6, fiche C]

$\bar{X}$	$\bar{R}$	σ instantané	s	Cp	Cpk	Pp	Ppk
11,8867	0,050	0,0215	0,0264	1,16	0,57	0,95	0,46

- Q1 : Pp < Cp parce que les moyennes d'échantillons montent de 11,862 à 11,910 : une partie de la dispersion totale vient des déplacements du réglage, invisibles dans les étendues.
- Q2 : les deux. Le procédé vise trop bas (11,887 pour un milieu de tolérance à 11,925) : recentrer d'environ +0,04 mm. Même centré, Cp = 1,16 < 1,33 : il faut aussi réduire la dispersion à court terme.

Fiche D · carte [Livret p. 7 et 8, fiche D]

	LC	LCS	LCI	LSS	LSI	R : LC	R : LS
AFNOR	11,8867	11,9164	11,8570	11,9055	11,8678	0,1180	0,0905
3 sigmas	11,8867	11,9155	11,8578			0,1057	

- Q1 : AFNOR est un peu plus large (3,09 σ contre 3 σ ; 2,36 $\bar{R}$ contre 2,114 $\bar{R}$). Aucun point hors limites de contrôle, ni d'un côté ni de l'autre.
- Q2 : en AFNOR, les échantillons 1 et 2 (11,864 et 11,862) sont dans la zone de surveillance basse, deux fois de suite : on aurait dû régler. L'échantillon 5 (11,910) est dans la zone haute. À 3 sigmas, rien. Carte R : rien.
- Q3 : oui. Changement d'instrument, d'opérateur et de lot de pièces entre l'échantillon 6 et l'échantillon 7 : un saut de moyenne peut venir de la mesure. C'est la question que la fiche I traite.
- Q5 : oui dans les deux sens. Limites de contrôle et tolérances n'ont rien à voir.

Corrigé · fiche E

Document formateur · limites à 3 sigmas · classeur Corrige_Exercices_SPC.xlsx

E1 · pression [Livret p. 9, fiche E1] · données SPC-2_pression.csv

- a) À l'œil, on voit les jours 15 et 16 très hauts (69,8 ; 68,4) et le jour 19 très bas (46,6). Sans limites, impossible de dire ce qui est normal.
- b) 12 premiers jours : $\bar{\bar{X}}$ = 57,83, $\bar{R}$ = 8,75, LCS = 62,88, LCI = 52,78, LCS(R) = 18,50. Hors limites $\bar{X}$: jours 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Hors limites R : jour 23.
- c) 24 jours : $\bar{\bar{X}}$ = 57,30, $\bar{R}$ = 9,42, LCS = 62,73, LCI = 51,87. Hors limites $\bar{X}$: jours 15, 16, 18, 19, 23. Plus rien sur R. (En AFNOR, seuls 15, 16, 19 sortiraient.)
- d) Les jours perturbés gonflent $\bar{R}$ et déplacent $\bar{\bar{X}}$: les limites s'élargissent et cachent une partie des problèmes. La carte (b), calculée sur une période stable, est la plus honnête.

E2 · liquide [Livret p. 9, fiche E2] · SPC-3_liquide.csv

- a) 15 lots : $\bar{X}$ = 38,33, $\bar{mR}$ = 2,357, LCS = 44,60, LCI = 32,06, LCS(mR) = 7,70. Tout est en contrôle.
- b) Lot 16 (34) : en contrôle. Lot 17 (44) : dans les limites de la carte X, mais son étendue mobile vaut 10, au-dessus de 7,70. Le saut entre deux lots est anormal : alarme sur la carte mR seulement. On regarde toujours les deux cartes.

E3 · billes [Livret p. 10, fiche E3] · SPC-8_billes.csv

- a) $\bar{\bar{X}}$ = 5,3413, $\bar{R}$ = 0,0495, LCS = 5,3699, LCI = 5,3127, LCS(R) = 0,1046. Échantillons 12, 15 au-dessus de la LCS (5,386 et 5,371). Carte R en contrôle. Procédé hors contrôle.
- b) Sans 12 et 15 : $\bar{\bar{X}}$ = 5,3379, $\bar{R}$ = 0,0476, LCS = 5,3654, LCI = 5,3104, LCS(R) = 0,1006. Plus aucun point hors limites parmi les 22 retenus.
- c) Retirer un point sans cause, c'est maquiller les données : les limites deviennent trop étroites et fausses.

E4 · dimension [Livret p. 10, fiche E4] · SPC-10_dimension.csv

- a) Sur 1 à 20 : $\bar{\bar{X}}$ = 2314,1, $\bar{R}$ = 429,4, LCS = 2561,9, LCI = 2066,4, LCS(R) = 907,8. L'échantillon 2 sort en bas sur $\bar{X}$ (1 421 tire la moyenne) et en haut sur R : valeur aberrante, à vérifier (erreur de saisie ou pièce défectueuse). L'échantillon 20 sort déjà en haut.
- b) Les échantillons 21 à 27 sont tous au-dessus de la LCS : le procédé s'est déplacé, à partir de l'échantillon 20.
- c) Arrêter, sécuriser les pièces depuis l'échantillon 20, chercher la cause (réglage, outil, matière), corriger, vérifier sur de nouveaux échantillons. Recalculer les limites sur 1 à 20 sans l'échantillon 2 si sa cause est trouvée.
- Le fichier donne 2 681 pour la 3e pièce de l'échantillon 15, l'énoncé d'origine 2 651. Sans effet sur les conclusions.

E5 · intervention [Livret p. 11, fiche E5] · SPC-16_intervention.csv

	Moyenne	$\bar{mR}$	LCS	LCI	σ ($\bar{mR}$/1,128)	s	Hors tolérance	Hors limites
X sans	69,07	1,97	74,31	63,83	1,75	1,82	16	aucun
Y avec	69,05	3,04	77,14	60,96	2,70	2,43	32	3 sur mR (t = 53, 54, 72)

- X est stable mais pas capable (Pp = 0,46) : 16 valeurs hors tolérance. Corriger à chaque valeur hors tolérance double le nombre de valeurs hors tolérance (32) et augmente l'écart-type de 1,82 à 2,43.
- d) C'est l'expérience de l'entonnoir de Deming (diapo 21, sans manipulation) : corriger un procédé stable sur une cause commune ajoute de la dispersion. On corrige sur une cause spéciale signalée par la carte, ou pour recentrer un décalage confirmé. Pour réduire les hors tolérance, il faut réduire la dispersion du procédé lui-même.

Corrigé · fiches I, G et évaluation

Document formateur

Fiche I · Cg et Cgk [Livret p. 13 et 14, fiche I]

- Résolution / T : micromètre 0,001 / 0,15 = 0,7 % (passe) ; pied à coulisse 0,02 / 0,15 = 13 % (échoue, même au seuil de 10 %).
- Les résultats dépendent des mesures du jour : `Corrige_Cg_Cgk.xlsx` les calcule dès la saisie. Repère de lecture : Cg ≥ 1,33 demande $s \leq 0{,}2\,T/(6 \times 1{,}33) \approx 0{,}0038$ mm. Au pied à coulisse, une seule lecture différente sur 25 suffit à donner un s de l'ordre de 0,004 mm : le verdict tient à un fil.
- Q2 : si toutes les lectures sont égales, s = 0 et Cg est infini (division par zéro). La résolution trop grossière cache la dispersion. On conclut sur la règle des 5 %, pas sur Cg.
- Mise en commun : comparer les Cg des trois micromètres. Des Cg très différents pour le même modèle d'instrument pointent un micromètre usé, sale ou mal réglé.
- Q3 : écart des moyennes séries 1 et 2 comparé à 0,015 mm. Ce repère est pédagogique, ce n'est pas un critère normalisé. Un écart nettement supérieur à quelques millièmes montre un effet opérateur : geste, serrage, endroit de mesure.
- Q4 : x_réf a été mesuré avec un seul micromètre (M1) : le biais calculé est celui du micromètre du binôme **par rapport à M1**, pas par rapport à la vraie valeur. Cgk est indicatif. Seul un étalon certifié permettrait de conclure.
- Q5 : la variance mesurée sur le lot vaut variance des pièces plus variance de la mesure. Si s(mesure) est petit devant 0,02 mm, les Cp du 5 novembre sont à peine pénalisés.

Fiche G · attributs [Livret p. 15 et 16, fiche G] · SPC-1_inspection.csv

- Petit calcul (p. 15) : $n\bar{p} = 150 \times 0{,}05 = 7{,}5$; LCS = $7{,}5 + 3\sqrt{7{,}5 \times 0{,}95} = 15{,}51$; LCI calculée négative, donc 0.
- G1 a) $\bar{p}$ = 851 / 18 000 = 4,73 % ; LCS(p) = 9,93 % ; LCI = 0. Lots hors limites : 59, 68, 112 (15, 16 et 17 non conformes, au-dessus de 14,9). Procédé hors contrôle sur ces trois lots : chercher ce qui s'est passé ces jours-là.
- b) Carte np : LC = 7,09, LCS = 14,89, LCI = 0. Mêmes lots, car la taille est constante : la carte np est la carte p multipliée par 150.
- c) $n\bar{p} - 3\sqrt{n\bar{p}(1-\bar{p})}$ est négatif : la limite basse n'existe pas.

G2	LC	LCS	LCI
p (n = 100 ; 0,05)	0,05	0,115	0
np (n = 150 ; 0,07)	10,5	19,87	1,13
c (4)	4	10	0
X̄ (n = 4 ; 15 ; 6)	15	19,37	10,63
XmR (35 ; 5,5)	35	49,63	20,37

Évaluation finale · corrigé du QCM

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réponse	C	D	A	B	C	D	B	D	A	C	B	D	B	A	C

Évaluation finale · corrigé du mini cas

1. Cg = 1,6 et Cgk = 1,5 : tous deux ≥ 1,33. Résolution 0,001 mm, soit 1,7 % de IT = 0,06 mm : sous 5 %. Instrument capable.
2. Avec le σ instantané : Cp = 0,06 / (6 × 0,006) ≈ 1,67. Cpk = min(25,03 − 25,012 ; 25,012 − 24,97) / (3 × 0,006) = 0,018 / 0,018 = 1,00.
3. Non capable (Cpk = 1,00 < 1,33). Dispersion bonne (Cp ≈ 1,67) : décentré vers le haut. Recentrer d'environ −0,012 mm.
4. 8 points au-dessus de la ligne centrale : alarme (règle des 7 points). Sécuriser, chercher la cause, corriger, tracer.

Barème proposé : 1 point par question du QCM, 5 points pour le mini cas (1 + 2 + 1 + 1). Seuil de maîtrise : 70 %, soit 14 points sur 20.

Corrigé · fiches V, N et P

Document formateur · activités sans Excel, livret p. 20 à 22

Fiche V · le client exige Cpk ≥ 1,33 [Livret p. 20, fiche V]

Scénario	Cp	Cpk	≥ 1,33 ?	Problème	Décision
1 · axe de direction	0,10 / 0,072 = 1,39	min(0,04 ; 0,06) / 0,036 = 1,11	Non	Léger décentrage vers le haut (25,01 pour un milieu à 25,00)	Recentrer de −0,01 mm : Cpk remonte vers 1,39
2 · alésage	0,10 / 0,06 = 1,67	min(0,02 ; 0,08) / 0,03 = 0,67	Non	Centrage : la moyenne est à 0,02 de TS	Recentré sur 50,05 : Cpk ≈ Cp ≈ 1,67
3 · épaulement	0,40 / 0,27 = 1,48	0,20 / 0,135 = 1,48	Oui	Aucun, procédé centré	Valider. Marge de 0,15 seulement : surveiller par carte

L'ancien TP4 annonçait Cpk = 1,25 pour le scénario 1. La valeur juste est 1,11. La conclusion ne change pas.

Fiche N · normal ou alarme ? [Livret p. 21, fiche N, cartes 1 à 6]

Carte	Verdict	Règle	Action
1	Normal	aucune	Ne rien toucher
2	Alarme	R1	Un point hors limite : arrêter, chercher la cause spéciale, appliquer le plan de réaction
3	Alarme	R2 (et R3)	Neuf points du même côté, qui montent aussi un peu : le réglage a bougé, chercher la cause puis recentrer
4	Alarme	R3	Points qui montent : dérive (usure d'outil, échauffement), intervenir avant la limite
5	Normal	aucune	Ne rien toucher
6	Alarme	R1	Sous-groupes 9 et 10 au-dessus de LCS = 20,049 : plan de réaction, c'est le scénario de la fiche P

Fiche P · plan de réaction [Livret p. 22, fiche P, étape 4 et questions]

- Requalification : $\bar{X}$ = 100,044 / 5 = 20,0088 mm ; R = 20,021 − 19,996 = 0,025 mm. $\bar{X}$ est entre 19,992 et 20,049, R est sous 0,104 : retour sous contrôle, on relance.
- Q1 : une moyenne hors limites ne prouve pas, seule, qu'une pièce est hors tolérance. Ici pourtant, au moins une pièce du sous-groupe 9 dépasse 20,10. Si les cinq étaient au plus à 20,10 avec une moyenne de 20,093, la plus petite vaudrait au moins 5 × 20,093 − 4 × 20,10 = 20,065, donc R au plus 0,035. Or R = 0,052 (donné dans le scénario). On agit dans tous les cas : la carte signale une cause spéciale.
- Q2 : ne pas dérégler une machine saine à cause d'une erreur de mesure ou de saisie.
- Q3 : la cause revient, et l'équipe suivante ne sait pas ce qui a été fait.

Organisation : fiche N par équipe de 3, chacun sur son livret, mise en commun carte par carte. Fiche P : deux équipes de 3 (opérateur, régleur, technicien qualité), vous jouez le responsable de production ; chaque équipe lit son plan, l'autre critique.